Отзыв-характеристика
руководителя практики от организации (предприятия)
о качестве выполнения программы практики

Петров Артём Евгеньевич
(Ф.И.О. обучающегося)
в период 06.04.2026 г. по 30.04.2026 г. проходил Преддипломную практику в Научном центре вычислительных методов и моделирования киберфизических систем РУДН.

При прохождении практики Петров А.Е. в полном соответствии с программой практики направления подготовки 02.03.01 «Математика и компьютерные науки», специализация «Математика и компьютерные науки» (бакалавриат) приобрёл следующие **практические навыки, умения, универсальные и профессиональные компетенции**:
УК-1 Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий;
УК-3 Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая командную стратегию для достижения поставленной цели;
УК-4 Способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе на иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального взаимодействия
УК-6 Способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки;
ОПК-1 Способен решать актуальные задачи фундаментальной и прикладной математики;
ОПК-3 Способен разрабатывать математические модели и проводить их анализ при решении задач в области профессиональной деятельности;
ОПК-4 Способен комбинировать и адаптировать существующие информационно-коммуникационные технологии для решения задач в области профессиональной деятельности с учетом требований информационной безопасности;
ПК-1 Проведение работ по обработке и анализу научно-технической информации и результатов исследований.

На вводной лекции (организационном собрании) 06.04.2026 студент Петров А.Е. присутствовал, инструктаж по безопасности труда и правилам пожарной безопасности получил и усвоил.

В рамках преддипмолной практики студент Петров А.Е. продемонстрировал:

- знание научной терминологии области исследований;
- умение осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения профессиональных задач;
- умение собирать, обрабатывать и интерпретировать данные современных научных исследований, необходимые для формирования выводов по соответствующим научным исследованиям;
- умение осуществлять целенаправленный поиск информации о новейших научных и технологических достижениях в сети Интернет и из других источников;
- умение строить и анализировать математические модели объекта исследований;
- умение разрабатывать и отлаживать вспомогательные программные комплексы;

- умение проводить численный эксперимент;
- умение оформлять результаты своих исследований;
- владение необходимым математическим и программным аппаратом исследований;
- владение навыками математического моделирования, применения численных методов для выполнения необходимых расчетов и получения численных оценок по теме исследований.

В ходе преддипломной практики студент Петров А.Е. выполнил следующие исследовательские задачи: реализовал интеграцию библиотеки QuantLib с программным комплексом BTNet — нейросетевой архитектурой, математически эквивалентной биномиальному дереву CRR (теоремы Шорохова, 2024); провёл сравнительный анализ точности прайсинга европейских и американских пут-опционов с использованием AnalyticEuropeanEngine, BinomialVanillaEngine (500 шагов) и метода Barone-Adesi-Whaley; реализовал вычисление чувствительностей (Delta, Gamma, Vega, Theta) через механизм автоматического дифференцирования PyTorch (torch.autograd.grad) для европейских и американских опционов и верифицировал результаты относительно аналитических формул Блэка-Шоулса и центральных конечных разностей; исследовал влияние переноса весов обученной европейской сети на качество прайсинга и чувствительности американской модели. Все результаты оформлены в виде Jupyter-ноутбуков и программного пакета btnn_bs.

Представленный отчет по преддипмолной практики соответствует программе практики и индивидуальному заданию.

Замечания по прохождению практики: нет

Замечания по содержанию и оформлению отчета:

Обучающийся Петров Артём Евгеньевич
(Ф.И.О. обучающегося)

по результатам прохождения практики заслуживает оценки:
☐ - «неудовлетворительно», ☐ - «удовлетворительно», ☐ - «хорошо», ☐ - «отлично»
(выделить заслуженную оценку)

Руководитель практики
от организации (предприятия)
проф. Самуйлов К.Е., директор ИКНиТ
(Ф.И.О., должность) —
(подпись)

«___»__ 2026 г.